

Referencias Bibliográficas

Mapa Conceptual: Fundamentos de Ciencia de Datos

Efrain Sebastián Rojas Artavia

Formato APA 7ª edición

Este documento acompaña al mapa conceptual y detalla el origen de cada dato incorporado: apuntes de clase, los dos cursos de Cisco Networking Academy y la verificación histórica/conceptual realizada durante la construcción del mapa. Los números entre corchetes en el mapa corresponden a esta lista.

Referencias Bibliográficas

- [1] Apuntes de clase manuscritos. (2026). Curso Fundamentos de Ciencia de Datos [Notas de clase, fotografías 1-6]. Instituto Técnico Profesional CRINCOEX), Costa Rica.
- [2] Cisco Networking Academy. (2023). Introduction to Data Science [Curso en línea]. Cisco.
<https://www.netacad.com/courses/introduction-data-science>
- [3] Cisco Networking Academy. (2023). Data Analytics Essentials [Curso en línea]. Cisco.
<https://www.netacad.com/courses/data-analytics-essentials>
- [4] Laney, D. (2001). 3D data management: Controlling data volume, velocity, and variety. META Group. <http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf>
- [5] IBM. (2025). ¿Qué es la inteligencia empresarial (BI)? IBM Think.
<https://www.ibm.com/think/topics/business-intelligence>
- [6] TechTarget. (2023). What are the 3 V's of big data?
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/3Vs>

[7] Encyclopædia Britannica. (2026). John Graunt. Britannica.

<https://www.britannica.com/biography/John-Graunt>

[8] Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica. (2016). Conozca a Matilde, la primera computadora del país. <https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/conozca-matilde-la-primer-computadora-del-pais>

Tabla de trazabilidad: rama del mapa → fuente

Permite ubicar rápidamente de dónde salió cada bloque de contenido del mapa conceptual.

Rama del mapa	Fuente principal	Ref.
1. Fundamentos (pilares, proceso analítico, tipos de datos)	Apuntes de clase; NetAcad — Introduction to Data Science	[1][2]
2. Recolección de Datos (seguridad, ética, amenazas de navegador)	Apuntes de clase (fotos 1-6); investigación complementaria del estudiante	[1]
3. Big Data, IA y ML — línea de tiempo	Laney (2001); IBM. (2025).; Encyclopædia Britannica. (2026).; Museo+UCR	[4][5][7][8]
3. Las 5 V's del Big Data	Laney (2001); TechTarget	[4][6]
4. Carrera y Aplicación	Apuntes de clase; NetAcad — Data Analytics Essentials	[1][3]
5. Habilidades Avanzadas (roadmap ampliado)	Apuntes de clase	[1]

Nota: el contenido de la Rama 5 (Habilidades Avanzadas) proviene de material que el propio estudiante aportó en la conversación como guía de referencia; no fue tomado de una fuente académica única y se mantiene identificado por separado del temario oficial de los cursos de Cisco.